# Le théorème de Pythagore

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Reconnaître l'hypoténuse d'un triangle rectangle.
- Calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore.
- Démontrer qu'un triangle est rectangle (ou ne l'est pas) à l'aide de la réciproque.

**Prérequis**

- Carré et racine carrée d'un nombre.
- Triangle rectangle et cercle circonscrit (2AC).
- Résolution de l'équation $x^2 = a$.

## I. Le théorème de Pythagore

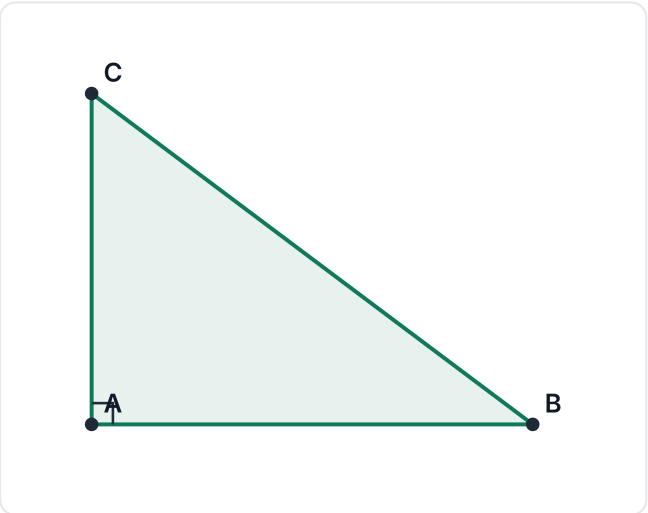
**Définition**

Dans un triangle $ABC$ rectangle en $A$, le côté $[BC]$, opposé à l'angle droit, s'appelle l'**hypoténuse**. C'est le plus long des trois côtés.

**Théorème — Théorème de Pythagore**

Si un triangle $ABC$ est rectangle en $A$, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$




$AB = 4$, $AC = 3$ et $BC^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, donc $BC = 5$.

**Exemple — Calculer l'hypoténuse**

$IJK$ est rectangle en $I$ avec $IJ = 3\ \text{cm}$ et $IK = 4\ \text{cm}$. D'après le théorème de Pythagore :

$$JK^2 = IJ^2 + IK^2 = 9 + 16 = 25, \quad \text{donc} \quad JK = \sqrt{25} = 5\ \text{cm}.$$

**Exemple — Calculer un côté de l'angle droit**

$ABC$ est rectangle en $A$ avec $BC = 2{,}5$ et $AC = 1{,}5$. D'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 = 6{,}25 - 2{,}25 = 4 \quad \text{et} \quad AB = 2.$$

**Exemple — Valeur exacte**

Un carré a pour côté $c$. Sa diagonale $d$ vérifie $d^2 = c^2 + c^2 = 2c^2$, donc $d = c\sqrt{2}$.

Un triangle équilatéral de côté $a$ a pour hauteur $h$ avec $h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}$, donc $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

## II. Réciproque du théorème de Pythagore

**Théorème — Réciproque du théorème de Pythagore**

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est **rectangle**. L'angle droit est le sommet opposé au plus grand côté.

Autrement dit : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors $ABC$ est rectangle en $A$.

**Remarque**

- La réciproque permet de **démontrer que deux droites sont perpendiculaires**.
- **Contraposée** : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (avec $[BC]$ le plus grand côté), alors le triangle $ABC$ **n'est pas rectangle**.

**Méthode**

1. Repérer le plus grand côté.
2. Calculer séparément son carré et la somme des carrés des deux autres côtés.
3. Comparer et conclure avec la réciproque (égalité) ou la contraposée (inégalité).

**Exemple**

$ABC$ est un triangle avec $AB = 4$, $AC = 3$ et $BC = 5$. Le plus grand côté est $[BC]$.

- $BC^2 = 25$.
- $AB^2 + AC^2 = 16 + 9 = 25$.

On a $BC^2 = AB^2 + AC^2$ : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, $ABC$ est rectangle en $A$.

**Exemple**

$EFG$ est un triangle avec $EF = 6$, $FG = 7$ et $EG = 9$. $EG^2 = 81$ et $EF^2 + FG^2 = 36 + 49 = 85$. Comme $81 \neq 85$, le triangle $EFG$ n'est pas rectangle.

## Exercices

**Exercice 1 — Hypoténuse**

$ABC$ est rectangle en $C$ avec $CA = 8$ et $CB = 6$. Calculer $AB$.

**Exercice 2 — Côté de l'angle droit**

$RST$ est rectangle en $S$ avec $RT = 13$ et $ST = 5$. Calculer $RS$.

**Exercice 3 — Rectangle ou non ?**

Les triangles suivants sont-ils rectangles ?

1. $MNP$ avec $MN = 10$, $NP = 24$, $MP = 26$.
2. $IJK$ avec $IJ = 5$, $JK = 7$, $IK = 9$.
3. $UVW$ avec $UV = \sqrt{5}$, $VW = \sqrt{11}$, $UW = 4$.

**Exercice 4 — Valeur exacte**

Un rectangle a pour dimensions $\sqrt{3}$ cm et $\sqrt{15}$ cm. Calculer la valeur exacte de sa diagonale, puis l'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$.

**Exercice 5 — L'échelle**

Une échelle de $5$ m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à $1{,}4$ m du mur. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

**Exercice 6 — Problème**

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 8$ et $BC = 6$. $M$ est le point de $[AB]$ tel que $AM = 2$.

1. Calculer $DB$.
2. Calculer $DM$ et $MC$.
3. Le triangle $DMC$ est-il rectangle en $M$ ?

**Exercice 7 — Série — triangle et hauteur**

$ABC$ est un triangle tel que $AB = 13$ cm, $AC = 15$ cm ; $H$ est le pied de la hauteur issue de $A$ et $AH = 12$ cm, avec $H \in [BC]$.

1. Calculer $BH$ et $HC$, puis $BC$.
2. Calculer l'aire du triangle $ABC$.

**Exercice 8 — Série — rectangle ou non ?**

$ABCD$ est un rectangle de longueur $AB = 8$ cm et de largeur $AD = 6$ cm ; $M$ est le point de $[CD]$ tel que $DM = 2$ cm.

1. Calculer $AM$ et $BM$.
2. Le triangle $AMB$ est-il rectangle en $M$ ?

**Exercice 9 — Approfondissement — diagonale d'un pavé**

Un pavé droit $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 6$, $AD = 8$ et $AE = 10$ (en cm).

1. Calculer la diagonale $AC$ de la base.
2. Le triangle $ACG$ est rectangle en $C$ : calculer la grande diagonale $AG$.

**Exercice 10 — Approfondissement — triangle à côtés littéraux**

Un triangle a pour côtés $x + 1$, $x + 8$ et $x + 9$ (en cm), avec $x > 0$.

1. Pour quelle valeur de $x$ est-il rectangle ?
2. Calculer alors son aire.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

D'après le théorème de Pythagore dans $ABC$ rectangle en $C$ :
$AB^2 = CA^2 + CB^2 = 64 + 36 = 100$, donc $AB = 10$.

**Corrigé de l'exercice 2**

$RT^2 = RS^2 + ST^2$, donc $RS^2 = 169 - 25 = 144$ et $RS = 12$.

**Corrigé de l'exercice 3**

1. $MP^2 = 676$ et $MN^2 + NP^2 = 100 + 576 = 676$ : égalité, donc $MNP$ est rectangle en $N$.
2. $IK^2 = 81$ et $IJ^2 + JK^2 = 25 + 49 = 74$ : $81 \neq 74$, donc $IJK$ n'est pas rectangle.
3. $UW^2 = 16$ et $UV^2 + VW^2 = 5 + 11 = 16$ : $UVW$ est rectangle en $V$.

**Corrigé de l'exercice 4**

$d^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + \left(\sqrt{15}\right)^2 = 3 + 15 = 18$, donc $d = \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$ cm.

**Corrigé de l'exercice 5**

Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle d'hypoténuse $5$. Si $h$ est la hauteur cherchée : $h^2 = 5^2 - 1{,}4^2 = 25 - 1{,}96 = 23{,}04$, donc $h = 4{,}8$ m.

**Corrigé de l'exercice 6**

1. $DAB$ est rectangle en $A$ : $DB^2 = AD^2 + AB^2 = 36 + 64 = 100$, donc $DB = 10$.
2. $DM^2 = AD^2 + AM^2 = 36 + 4 = 40$, donc $DM = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. $MB = 6$ et $MC^2 = MB^2 + BC^2 = 36 + 36 = 72$, donc $MC = 6\sqrt{2}$.
3. $DC^2 = 64$ et $DM^2 + MC^2 = 40 + 72 = 112$. Comme $64 \neq 112$, le triangle $DMC$ n'est pas rectangle en $M$.

**Corrigé de l'exercice 7**

1. Dans $ABH$ rectangle en $H$ : $BH^2 = 169 - 144 = 25$, $BH = 5$ cm. Dans $ACH$ : $HC^2 = 225 - 144 = 81$, $HC = 9$ cm. Donc $BC = 14$ cm.
2. $\mathcal{A} = \dfrac{14 \times 12}{2} = 84 \text{ cm}^2$.

**Corrigé de l'exercice 8**

1. $AM^2 = AD^2 + DM^2 = 36 + 4 = 40$ ; $MC = 6$ cm, $BM^2 = BC^2 + MC^2 = 36 + 36 = 72$.
2. $AM^2 + BM^2 = 112 \neq AB^2 = 64$ : le triangle $AMB$ n'est pas rectangle en $M$.

**Corrigé de l'exercice 9**

1. $AC^2 = 36 + 64 = 100$, $AC = 10$ cm.
2. $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 100 + 100 = 200$, $AG = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ cm.

**Corrigé de l'exercice 10**

1. Le plus grand côté est $x + 9$ : $(x+9)^2 = (x+1)^2 + (x+8)^2 \iff x^2 + 18x + 81 = 2x^2 + 18x + 65 \iff x^2 = 16$, donc $x = 4$.
2. Côtés $5$, $12$, $13$ : aire $\dfrac{5 \times 12}{2} = 30 \text{ cm}^2$.